

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Cel pracy

Praca ma na celu utworzenie aplikacji komputerowej do graficznej i analizy wyników pomiarowych z prób spęczania.

1.2 Opis próby spęczania

Próba spęczania polega na ściskaniu próbki wzdłuż jednej osi (pionowej) przez maszynę badawczą z zadaną prędkością. Podczas próby materiał odkształca się, zmniejszając swoją wysokość w kierunku działania siły oraz - zgodnie z zasadą zachowania objętości - zwiększając swoją szerokość w pozostałych kierunkach. Próby mogą być wykonywane w nagrzanym piecu, jak i w temperaturze otoczenia.

Podczas tego procesu, materiał wewnątrz płynie, wypychając materiał na ścianach bocznych na zewnątrz, a materiał przy podstawach trze o górną i dolną ścianę maszyny, co hamuje jego przemieszczenie na zewnątrz. Efekt ten powoduje zaokrąglenie powierzchni bocznej próbki.

Wielkości mierzone przez maszynę, zawarte w pliku wyjściowym pomiaru to: czas, obciążenie, przesunięcie oraz zadany sygnał.

Po przeliczeniu wartości sił i przemieszczenia na zależność naprężenia od odkształcenia możliwe jest wyznaczenie granicy plastyczności i wytrzymałości na spęczanie.

Przeprowadzone spęczania w stanie stałociękłym pozwalają również na wyznaczenie wartości lepkości badanego materiału w funkcji prędkości ścinania.

$$F = -\frac{3\mu\nu^2}{2\pi h^5} \left(\frac{dh}{dt} \right) \quad (1.1)$$

gdzie:

F - siła spęczania

μ - lepkość,

ν - objętość próbki,

h - wysokość próbki,

t - czas.

$$\dot{\gamma}_{avg} = -\frac{R}{2h^2} \left(\frac{dh}{dt} \right) \quad (1.2)$$

gdzie:

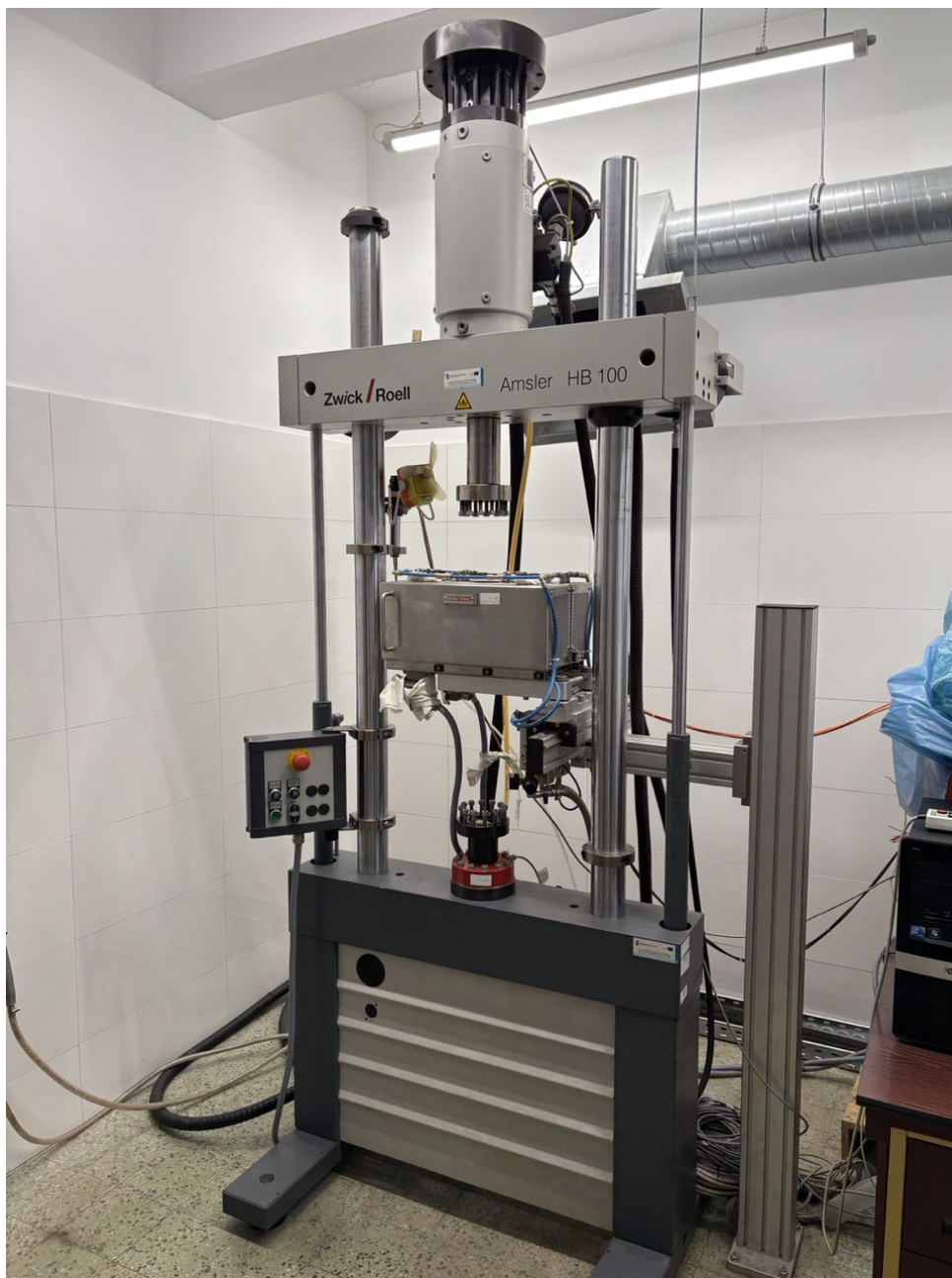
$\dot{\gamma}_{avg}$ - średnie ścinanie R - promień próbki,

h - wysokość próbki,

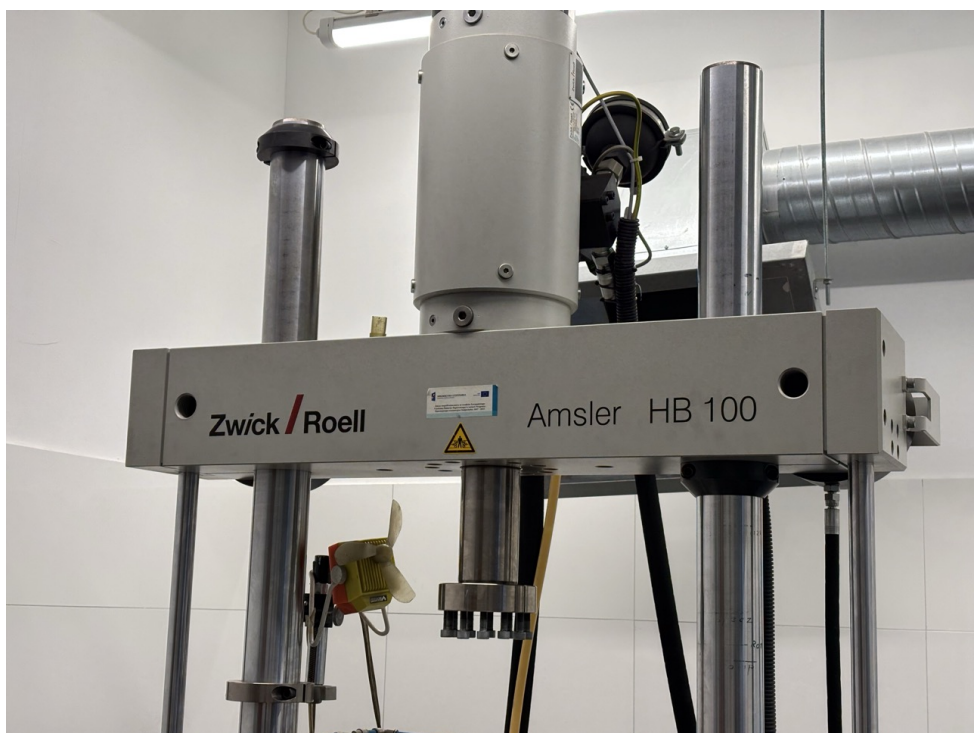
t - czas.

1.3 Opis maszyny pomiarowej

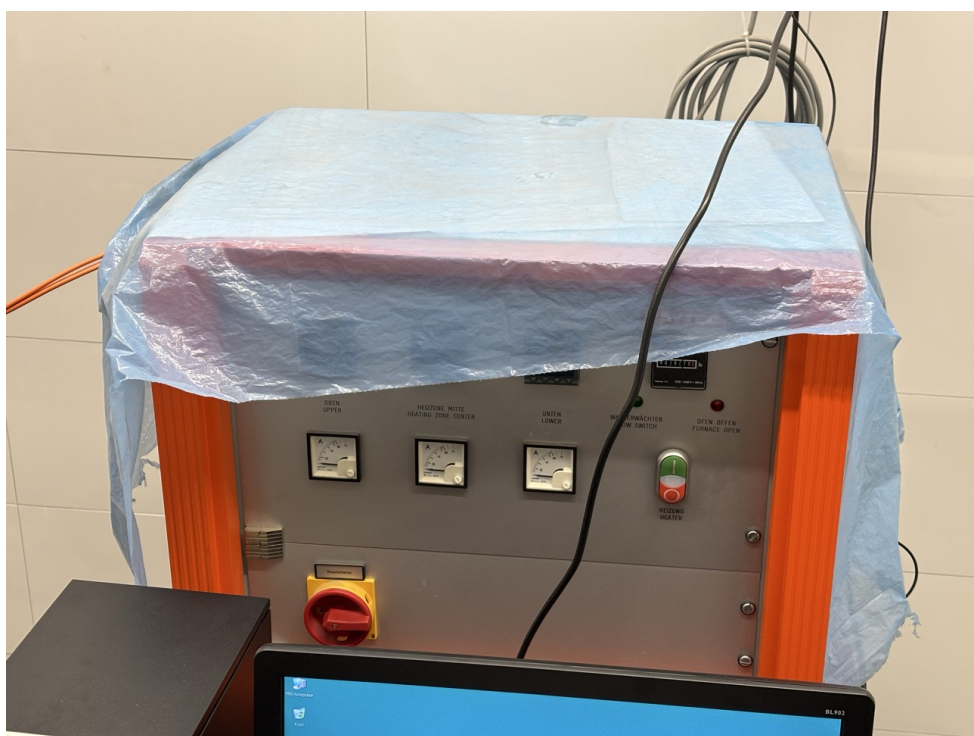
Maszyna pomiarowa to hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa z piecem Zwick HB100.



Rysunek 1.1: Maszyna do przeprowadzania prób spęczania Zwick HB100



Rysunek 1.2: Górna trawersa z siłownikiem hydraulicznym



Rysunek 1.3: Zasilacz do pieca wysokotemperaturowego



Rysunek 1.4: Siłownik hydrauliczny osiągający siły do 100 kN



Rysunek 1.5: Tensometr



Rysunek 1.6: Piec z zakresem temperatur od pokojowej do 1400 °C

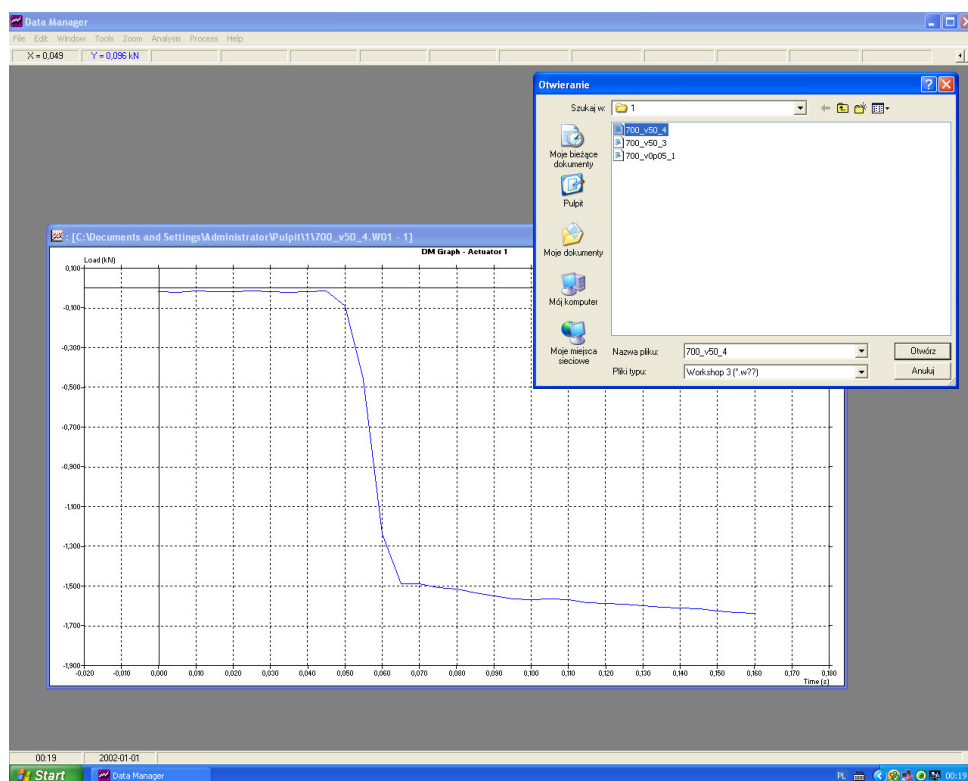
1.4 Aktualne rozwiązania

1.4.1 Opis

Program **Workshop - moduł data manager** służy do wyświetlania danych na wykresie. Posiada opcje importu danych z formatu W01, zmiany osi i serii danych oraz eksportu do pliku tekstowego CSV. Program ten jednak jest trudniejszy w obsłudze oraz przydatne funkcjonalności wymagają repetytywnych czynności ze strony użytkownika.

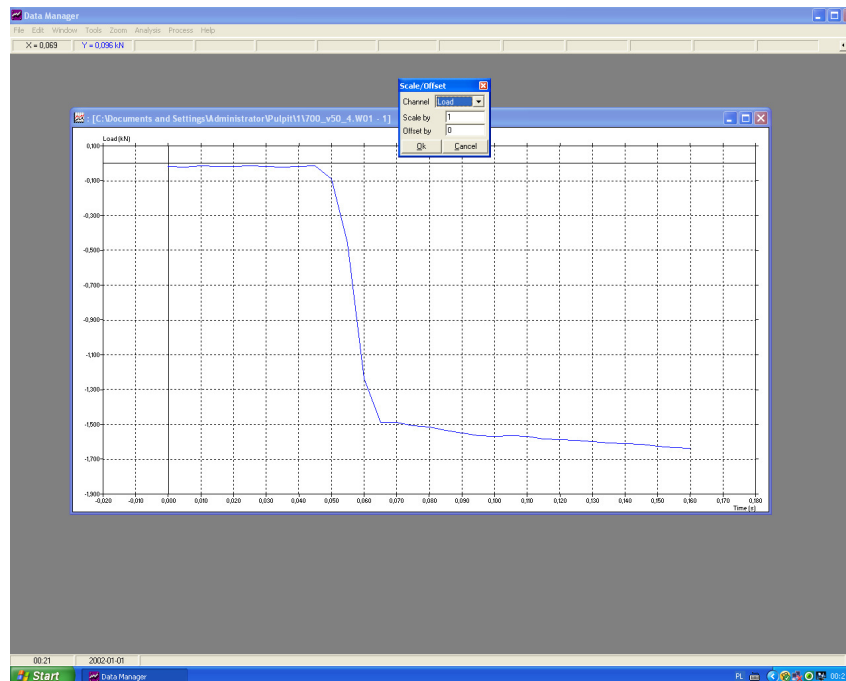
1.4.2 Funkcjonalności

Wczytanie pliku



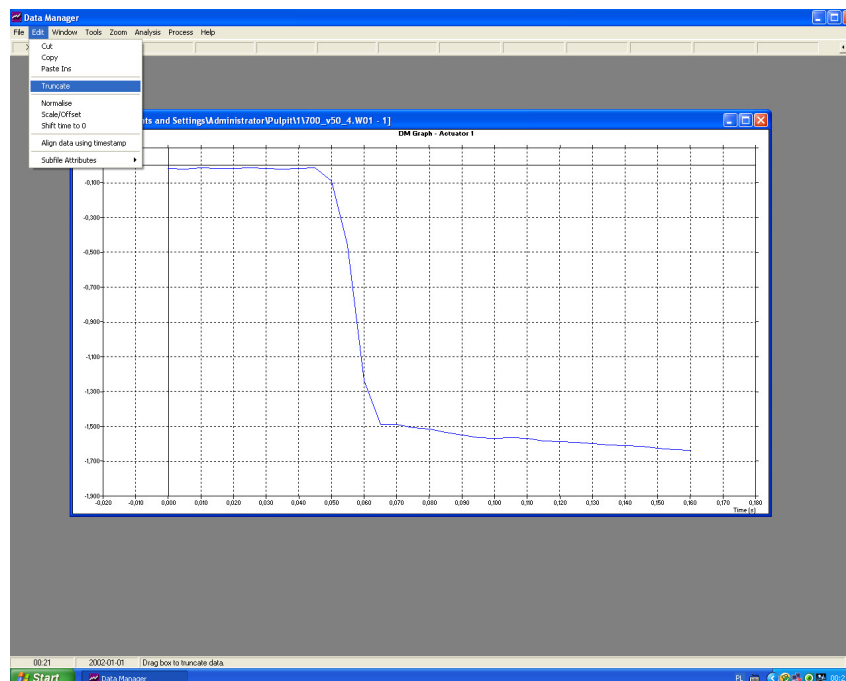
Rysunek 1.7: Wczytany plik w programie

Skala i przesunięcie



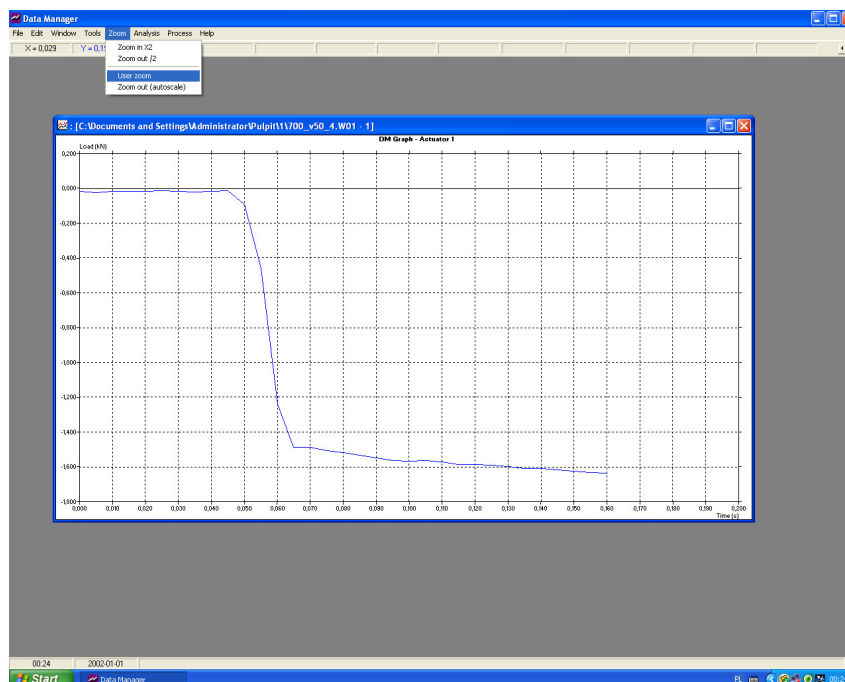
Rysunek 1.8: Menu skalowania i przesuwania

Ucinanie



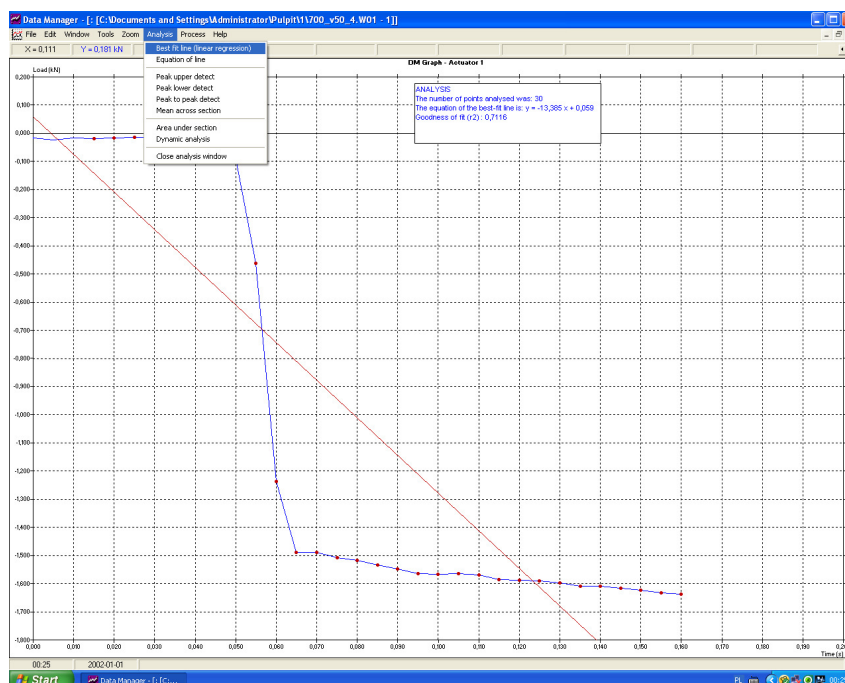
Rysunek 1.9: Menu ucinania

Przybliżanie widoku



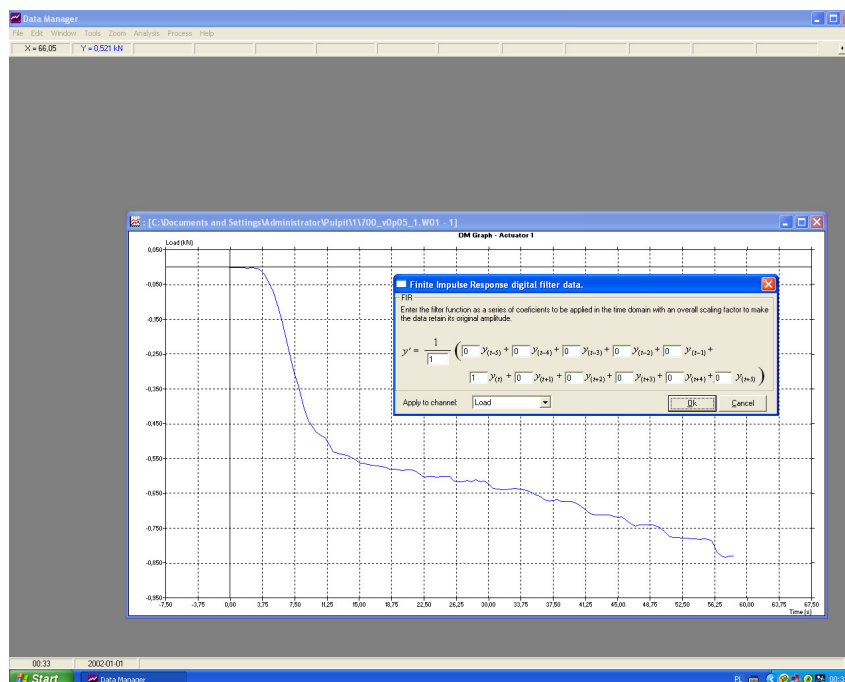
Rysunek 1.10: Menu przybliżania widoku

Regresja



Rysunek 1.11: Menu regresji

Wygładzanie



Rysunek 1.12: Menu wygładzania danych

1.4.3 Wady

Skomplikowana i powolna obsługa

Większość operacji w programie wymaga wykonania wielu kliknięć. Funkcje schowane są w rozwijanych menu, a po aktywacji dane trzba wprowadzić do wyskakującego w innym miejscu ekranu okienka. Operacje takie jak przesuwanie, wymagają wprowadzenia przesunięcia jako wartości liczbowej z klawiatury, co zmusza użytkownika do prowadzenia obliczeń "na oko" w głowie.

Restrykcyjna licencja

Licencja oprogramowania nie pozwala na skopiowanie go i korzystanie poza stanowiskiem roboczym, zatem cała analiza musi odbywać się na komputerze w laboratorium.

1.5 Zawartość pracy

Rozdział pierwszy zawiera wstęp do pracy, opis próby spęczania oraz istniejące już rozwiązania.

Rozdział drugi zawiera cele i założenia pracy oraz postawioną tezę.

Rozdział trzeci zawiera wykorzystane narzędzia i technologie wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Rozdział czwarty zawiera opis struktury aplikacji, instrukcję obsługi, szczegóły implementacji niektórych fragmentów i opis rozwiązanych problemów informatycznych. W tym rozdziale znajduje się również proces poprawy wydajności jednego z krytycznych fragmentów programu.

Rozdział piąty zawiera przykład wykorzystania aplikacji w praktyce.

Rozdział szósty zawiera podsumowanie obejmujące wady, zalety i potencjał rozwojowy aplikacji.

Rozdział siódmy zawiera oświadczenie o braku wykorzystania GenAI w sposób niezgodny z regulaminem.

Rozdział ósmy zawiera wykorzystane źródła i literaturę.

Rozdział 2

Cel i teza pracy

Cel

Celem projektu jest stworzenie kompatybilnego i wydajnego programu, który usprawni pracę z wynikami pomiarowymi z prób spęczania. Główny nacisk kładziony jest na maksymalną oszczędność czasu i szybkość w obsłudze dla wprawionego użytkownika, co można osiągnąć przez prosty i czytelny interfejs zoptymalizowany pod najczęściej wykonywane operacje. Program wykonany w pracy ma na celu obróbkę danych pomiarowych wygenerowanych przez maszynę wytrzymałościową Zwick HB100. Surowe wyniki pomiarów zawierają wartości sił zarejestrowanych dla pozycji siłownika maszyny. W celu wyznaczenia właściwości badanego materiału dane te muszą zostać przeliczone na zależność naprężenia od odkształcenia badanej próbki. Maszyna posiada aplikację do przeglądania wyników prób oraz ich obróbki, niemniej jednak obsługa tego programu jest czasochłonna i nieintuicyjna. Zaplanowane w pracy inżynierskiej oprogramowanie ma na celu istotne skrócenie obróbki danych pomiarowych realizowane przy pomocy interaktywnych wykresów, umożliwiających jednoczesną obserwację kształtu zarejestrowanych zależności.

Dodatkowym celem jest również wysoka kompatybilność programu zarówno z nowymi jak i starszymi systemami operacyjnymi oraz wysoka wydajność nawet na starym sprzęcie komputerowym.

Teza

Stwierdzono brak powszechnego występowania prostych i darmowych aplikacji umożliwiających obróbkę danych pomiarowych z wykorzystaniem interaktywnych wykresów. W związku z powyższym sformułowano tezę, że analiza wyników pomiarowych jest możliwa dzięki takiemu podejściu, co wykazano w niniejszej pracy.

Rozdział 3

Opis narzędzi wykorzystanych do realizacji pracy

3.1 Język programowania

Wybrany językiem programowania do stworzenia aplikacji został **język C** w standardzie C11. Cechuje się on bardzo wysoką kontrolą nad działaniem programu, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz minimalną ilość zależności, dzięki czemu łatwiej zachować kompatybilność z większą ilością systemów. Narzędzia do pracy z C pozwalają na stworzenie statycznego pliku wykonywalnego, który nie będzie potrzebować procesu instalacji.

3.2 Środowisko graficzne

Do obsługi grafiki oraz urządzeń wejścia (mysz i klawiatura) została wykorzystana **biblioteka Raylib**, posiadająca łatwe w obsłudze, bogate API kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi. Raylib nie posiada zależności, można ją dołączyć statycznie do pliku wykonywalnego i wymaga jedynie obsługi OpenGL w sterowniku graficznym.

Na komputerach z systemem Windows bez zainstalowanych sterowników graficznych wspierających OpenGL, jako warstwa kompatybilności wykorzystany został software renderer **Mesa3D**, który implementuje API OpenGL.

3.3 Kompilacja

Prace programistyczne odbywały się na systemach Linux oraz MacOS (ARM), gdzie użyto domyślnych dla systemu kompilatorów C - odpowiednio GCC oraz Clang. Kompilacja na system Windows odbywała się na systemie Linux z wykorzystaniem MinGW-w64. Projekt używa CMake do zarządzania kompilacją.